Solución de la pregunta 2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · DISPERSIÓN: QUÉ INFORMACIÓN LA DETERMINA

Considera un conjunto de datos.

I) Si se conoce cuánto se diferencia cada dato del primero, se puede calcular la varianza.
II) Si se conocen la media y la mediana, se puede calcular el rango.
III) Si cada dato se multiplica por -1, la desviación estándar no cambia.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Revisa I

Conocer $x_i - x_1$ es conocer los datos trasladados en $-x_1$; la varianza no cambia al trasladar. Verdadera.

2 Revisa II

Hay conjuntos con igual media e igual mediana y distinto rango. Falsa.

3 Revisa III

$\sigma(-X) = |-1| \cdot \sigma(X) = \sigma(X)$. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III; multiplicar por -1 refleja los datos, pero mantiene las distancias entre ellos.

B) Media y mediana son medidas de centro: no fijan los extremos.

D) II es falsa: $\{4, 6, 6, 8, 11\}$ y $\{1, 2, 6, 10, 16\}$ tienen media 7 y mediana 6, con rangos 7 y 15.

Idea clave. Para decidir si un dato basta, piensa qué conjuntos distintos lo cumplen.